

38 COSMOS③ システムが壊れても新幹線を止めない

電験三種対応：論理回路・配電保護・低圧ネットワーク・冗長化／フェイルセーフ

§ 1 このテーマで電験は何を問うか

Topic 38で電験三種に直接接続するのは、COSMOSの未公開な内部構成ではなく、論理回路、異常の検出、事故区間の切離し、複数経路による供給継続である。本試験では、AND・OR・NOTなどの論理回路、ExOR・NORを含むビット演算、配電線の地絡保護、遮断器・区分開閉器、低圧ネットワーク方式が問われる。

1. AND・OR・NOT・ExOR・NORの出力を真理値表と論理式から判定する。
2. 入力波形を区間ごとに0/1へ分け、論理回路の出力波形を求める。
3. ビットごとの論理演算を行い、2進数と16進数を変換する。
4. 保護継電器、遮断器、区分開閉器の役割を区別する。
5. 多回線配電線路で地絡した回線を方向判別する考え方を説明する。
6. 低圧ネットワーク方式で複数給電線が供給信頼度を高める理由を説明する。
7. 冗長化、バックアップ、フェイルセーフを区別する。
8. 障害検知→切離し→健全部分の維持という流れでシステム信頼性を説明する。

§ 2 COSMOS-SCADAを公開範囲で捉える

JR東日本の公開資料では、DECSからCOSMOS-SCADAへの更新目的に「システム信頼度の向上」が示されている。また、COSMOS-SCADAは新幹線電力設備の状態監視・制御を行い、事故時には指令側から情報収集・制御を行って早期復旧を図るものと説明されている。

ここから「何らかの高信頼化が行われている」ことまでは言えるが、具体的なサーバ台数、二重系・三重系、待機方式、通信経路、切替時間、切替条件、同期方式は公開資料から確定できない。本教材では、それらをCOSMOSの事実として追加しない。

§ 3 冗長化・バックアップ・フェイルセーフ

- ・冗長化：同じ機能を担える装置・経路などを複数用意し、一部が使えなくても必要な機能を残せるようにする考え方。
- ・バックアップ：主系が使用できないときに、代替となる装置・経路・手段を使えるよう準備する考え方。
- ・フェイルセーフ：故障が起きたとき、危険側ではなく安全側へ移す設計思想。安全のために機能を停止させる場合もある。

「故障しても動かし続ける」と「故障時に安全側へ止める」は同じ意味ではない。システム全体では、必要な箇所を安全側へ切り離しながら、健全部分を残す設計があり得る。

§ 4 システム信頼性と冗長構成の基本計算

独立な要素の信頼度を $R_1, R_2, \dots$ とする。全要素が動作しないとシステムが成立しない直列モデルでは次式となる。

$$R_{\text{series}} = R_1 \times R_2 \times \dots$$

二つの独立な経路のどちらか一方が動作すればよい並列モデルでは次式となる。

$$R_{\text{parallel}} = 1 - (1 - R_1)(1 - R_2)$$

これは「少なくとも一方が動く確率 = 1 - 両方とも故障する確率」である。要素故障を独立とみなすこと、どちらか一方が動けば機能成立することが前提である。共通原因故障まで無視できるとは限らないため、この単純式をCOSMOSの実信頼度計算へそのまま使わない。

§ 5 AND・OR・NOTの基本

A	B	AND A・B	OR A+B
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

NOTは0と1を反転する。 $A=0 \rightarrow \text{NOT } A=1$ 、 $A=1 \rightarrow \text{NOT } A=0$ 。論理式ではANDを積、ORを和として表すことが多い。通常の算術ではないため、 $1+1$ のOR結果は1である。

§ 6 ExOR・NORとビット演算

ExOR（排他的OR）は二つの入力異なるとき1になる。NORはORの結果をNOTしたもので、二つの入力がともに0のときだけ1になる。

A	B	A ExOR B	A NOR B
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	0

$1101 \text{ ExOR } 1011 = 0110$

$1101 \text{ OR } 1011 = 1111$

$\text{NOR}(1101, 1011) = 0000$

2進数を16進数へ変換するときは右から4 bitずつ区切る。 1101 (2進) = D (16進)。

§ 7 タイムチャートから論理回路の出力を求める

入力波形問題は、入力に変化する時刻で区間を分けて0/1を代入する。例えば $X = A \cdot C + B \cdot \text{NOT } C$ なら、 $C=0$ の区間では $X=B$ 、 $C=1$ の区間では $X=A$ と読み替えられる。

1. 各ゲートから論理式を作る。
2. NOTがかかる入力を先に反転する。
3. 入力に変化する時刻ごとに区間を分ける。
4. 各区間のA、B、Cを0/1で表す。
5. 論理式へ代入してXを決める。
6. 得られた0/1を時間軸上につなぐ。

§ 8 配電線の障害検知と保護装置

事故・異常を検出 → 保護継電器が動作判断 → 遮断器などへ遮断指令 → 事故回線・事故区間を切り離す

6.6 kV高圧配電線路では、1線地絡電流を小さく抑えるため非接地方式が用いられる。多回線配電線路では、健全回線側と故障回線側で地絡電流の方向・位相関係が異なることを利用し、地絡方向継電器で故障回線を選択する。固定R6下電力 問9では、故障回線と健全回線の地絡電流が逆位相になる関係が判断材料になる。

柱上変圧器一次側の高圧カットアウトは、変圧器やその二次側短絡などによる過電流から設備を保護するために用いる。

§ 9 事故区間の切離しと健全部分の維持

配電用変電所の高圧配電線引出口では、短絡・地絡事故を保護継電器で検出し、遮断器で事故線路を切り離す。樹枝状の高圧配電線路では、事故区間の両側の区分開閉器を開いて事故区間を健全部分から分離する。

機器	役割
遮断器	故障電流を含む電流を遮断できる機器。
保護継電器	電流・電圧などから異常を検出し、遮断器等へ動作指令を出す。
区分開閉器	線路を区分し、事故区間の分離や健全部分の復旧に使う。
避雷器	雷などの異常電圧を大地へ逃がして機器を保護する。被保護機器と大地の間へ接続。
ケッチヒューズ	低圧引込線などの短絡保護に用いる。

「検出する装置」と「実際に電流を遮断・線路を区分する装置」を混同しない。

§ 10 低圧ネットワーク方式と供給継続

低圧ネットワーク方式では、複数の給電線からネットワーク変圧器を介して低圧側のネットワークへ給電する。ネットワークプロテクタを用いて事故側を切り離し、健全な給電線から供給を継続できる構成とすることで供給信頼度を高める。

重要なのは「一つの給電線に事故が起きても、健全な給電線が残っていれば低圧ネットワークへの供給を継続しやすい」点である。固定R4下 電力 問13では「事故時に給電線を切り替える間、低圧配電線路が停電する」という説明を低圧ネットワーク方式の特徴として扱うことはできない。

ここでの複数給電線は、冗長化とバックアップを理解するための電験上の具体例であり、COSMOSの通信・サーバ構成を示すものではない。

§ 11 高信頼システムを「検知・局所化・継続」で考える

1. 検知：保護継電器や論理判定で異常を見つける。
2. 局所化：遮断器・区分開閉器などで故障した部分だけを切り離す。
3. 継続：健全部分や代替経路が残るなら、必要な機能を継続する。

フェイルセーフは主として「危険側を残さない」ための考え方である。冗長化・バックアップは主として「必要な機能を残す」ための考え方である。両者を組み合わせてもよいが、同義ではない。

§ 12 問題を見たときの解法手順

論理回路

1. ゲート記号をAND・OR・NOT・ExOR・NORへ読み替える。
2. 中間出力を含めて論理式を書く。
3. 波形問題なら入力変化点で時間を区切る。
4. 各区間へ0/1を代入する。
5. bit演算なら同じ桁どうして演算する。
6. 16進変換は4 bitずつ区切る。

配電保護

1. 事故が短絡か地絡か確認する。
2. 「検出」なのか「遮断・切離し」なのかを分ける。
3. 多回線地絡なら方向判別が必要か確認する。
4. 事故回線・事故区間だけを外せる装置を選ぶ。
5. 健全部分からの供給継続が可能か確認する。

冗長化・信頼性

1. すべての要素が必要な直列モデルか、どれか一つが動けばよい並列モデルかを判断する。
2. 独立故障を仮定できるか確認する。
3. 故障時に「安全側へ移す」のか「代替系で継続する」のかを分ける。
4. COSMOSの具体的な内部構成は公開根拠がなければ仮定しない。

§ 13 例題1 基礎 — 論理回路

問題：出力 $X = A \cdot C + B \cdot \text{NOT } C$ とする。次の4状態でXを求めよ。

- (1) $A=0, B=1, C=0$ (2) $A=1, B=0, C=0$
(3) $A=0, B=1, C=1$ (4) $A=1, B=0, C=1$

解法：C=0 なら $X=B$ 、C=1 なら $X=A$ 。したがって (1)1、(2)0、(3)0、(4)1。波形問題でも同じように各時間区間へ適用する。

§ 14 例題2 本試験標準 — 障害検知と切離し

問題：6.6 kVの多回線高圧配電線路で1回線に1線地絡事故が起きた。事故回線を選択して切り離し、健全回線を残したい。必要な機器・判断を順に説明せよ。

1. 6.6 kV高圧配電線路では非接地方式が用いられ、1線地絡電流は小さい。
2. 多回線では零相電圧・零相電流の方向・位相関係を用いる地絡方向継電器で故障回線を選択する。
3. 保護継電器の判断を受けて遮断器を動作させ、故障回線を切り離す。
4. 健全回線は事故回線から分離して残す。

目的は「事故を検出すること」だけではなく、「事故部分を選択して切り離し、影響を局所化すること」である。

§ 15 例題3 複合・ひっかけ — 冗長化・信頼性・フェイルセーフ

問題：独立な二つの給電経路A、Bがあり、どちらか一方が動作すれば負荷へ供給できる学習用モデルを考える。各経路の信頼度を0.99と仮定する。

1. 二経路並列時のシステム信頼度を求めよ。
2. Aで事故を検知したとき、Aだけを切り離してBから供給を続ける考え方を三概念で説明せよ。

各経路の故障確率 $1-0.99=0.01$ 。両方が同時に故障する確率を独立と仮定すれば $0.01 \times 0.01 = 0.0001$ 。したがって $R=1-0.0001=0.9999$ 。

Aを事故時に切り離すのは危険な事故経路を残さない点でフェイルセーフに接続する。Bが残って供給を続けられるのは冗長化・バックアップの効果である。ただしこの数値例は学習用モデルであり、COSMOSや実際の新幹線電力設備の信頼度を表すものではない。

固定EXAM_ALIGNMENT本文マッピング

固定過去問	要求事項	本文対応
R6下 機械 問14	AND・OR・NOT、論理式、入力波形→出力波形	§ 5、§ 7、§ 12、§ 13
R6上 機械 問14	ExOR・NOR・OR、bit演算、2進→16進	§ 6、§ 12
R6下 電力 問9	非接地方式、地絡方向継電器、故障回線選択、高圧カットアウト	§ 8、§ 12、§ 14
R4下 電力 問13	低圧ネットワーク、複数給電線、ネットワークプロテクタ、供給継続	§ 3、§ 4、§ 10、§ 11、§ 15
R3 電力 問13	遮断器、保護継電器、区分開閉器、避雷器、ケッチヒューズ	§ 8、§ 9、§ 11、§ 12

固定5問・5答案要素を本文へ反映。問題の追加・差替えは行っていない。

頻出ミス・ひっかけ

- ・ ANDとORを通常の加減算として扱う。

- ・ NOTを入力全体ではなく別の信号へ誤ってかける。
- ・ ExORをORと同じものとする。
- ・ NORで最後の反転を忘れる。
- ・ 波形問題を目視だけで選び、入力変化点ごとの0/1判定をしない。
- ・ bit演算で桁をずらして計算する。
- ・ 保護継電器と遮断器の役割を同じものとする。
- ・ 地絡方向継電器を単なる過電流継電器とする。
- ・ 障害検知だけで終わり、事故回線・事故区間の切離しを考えない。
- ・ 低圧ネットワーク方式を単一給電線の切替方式とする。
- ・ 冗長化とフェイルセーフを同義にする。
- ・ 並列信頼度式を共通原因故障を含む実システムへ無条件に適用する。
- ・ 一般的な冗長構成をCOSMOS-SCADA固有の内部仕様として断定する。

公式・解法まとめ

AND: $X = A \cdot B$ (両方1のときだけ1) OR: $X = A + B$ (どちらか一方以上が1なら1) NOT: $X = \text{NOT } A$ (0と1を反転) ExOR: 入力が異なるとき1 NOR: $X = \text{NOT}(A \text{ OR } B)$ (両方0のときだけ1)
タイムチャート：論理式作成 → 入力変化点で区切る → 各区間で0/1代入 → 出力を時間軸上につなぐ
直列信頼度： $R_{\text{series}} = \prod R_i$ 2経路並列信頼度： $R_{\text{parallel}} = 1 - (1 - R_1)(1 - R_2)$ 前提：独立故障、少なくとも一方が動けば機能成立
配電保護：事故検出 → 保護継電器が故障回線・事故条件を判定 → 遮断器・区分開閉器で事故部分を切離し → 健全部分を残す
低圧ネットワーク：複数給電線 → ネットワーク変圧器・ネットワークプロテクタ → 一部事故時も健全給電線から供給継続しやすい

過去問でどう出るか

- ・ R6下 機械 問14：AND・OR・NOTを組み合わせた回路の出力波形を選ぶ。
- ・ R6上 機械 問14：ExOR・NOR・ORをbitごとに計算し、16進表現へ変換する。
- ・ R6下 電力 問9：非接地高圧配電線、多回線地絡、地絡方向継電器、高圧カットアウトを判定する。
- ・ R4下 電力 問13：低圧ネットワーク方式の複数給電線と事故時供給継続を正誤判定する。
- ・ R3 電力 問13：遮断器・保護継電器・区分開閉器など配電保護機器の役割を穴埋めする。

出典

- ・ 一般財団法人 電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験の問題と解答」
<https://www.shiken.or.jp/chief/third/qa/>
- ・ JR東日本「新幹線の電力供給システムが変わります」 https://www.jreast.co.jp/press/2000_2/20001109/index.html
- ・ JR東日本 電気システムインテグレーションオフィス「変電所機器更新（エネネット）」
<https://www.jreast.co.jp/esio/our-works/project07.html>
- ・ e-sysnet「シーケンスの論理回路」 <https://e-sysnet.com/and/>

- e-sysnet「保護継電器の種類」 https://e-sysnet.com/protection_relays/
- 電験三種まとめました「変流器(CT)・計器用変圧器(VT)」 <https://yaku-tik.com/denken/d-ct-and-vt/>
- 電験三種まとめました「架空配電線路の各種機材」 <https://yaku-tik.com/denken/d-equipment/>